

TP2 : Techniques d'indexation et Recherche Multimédia

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre le principe de l'indexation multimédia
- Extraire des descripteurs simples (couleur, texture, mots-clés)
- Construire un index simple
- Implémenter une recherche par similarité
- Comparer recherche textuelle vs recherche par contenu

Partie 1 : Rappel Théorique

1.Qu'est-ce que l'indexation multimédia ?

L'indexation consiste à associer des **descripteurs** à un contenu multimédia (image, audio, vidéo) afin de permettre sa recherche.

On distingue :

✓ Indexation textuelle

- Basée sur des mots-clés
- Dépend de l'annotation humaine

✓ Indexation par contenu (CBIR – Content-Based Image Retrieval)

- Basée sur :
 - Couleurs
 - Formes
 - Textures
 - Caractéristiques locales

Partie 2 : Indexation d'Images par Couleur

Indexer une base d'images selon leur histogramme de couleurs.

1.Charger une base de 10 images

2.Extraire l'histogramme RGB

3. Stocker les descripteurs dans une structure

Exemple :

<i>Image</i>	<i>Moyenne R</i>	<i>Moyenne G</i>	<i>Moyenne B</i>
<i>img1</i>	120	80	60
<i>img2</i>	30	150	200

Code Python simplifié

```
import cv2
import numpy as np
import os

def extract_features(image_path):
    image = cv2.imread(image_path)
    mean_color = cv2.mean(image)[:3]
    return mean_color

database = {}

for file in os.listdir("images"):
    path = os.path.join("images", file)
    features = extract_features(path)
    database[file] = features

print(database)
```

Partie 3 : Recherche par Similarité

Trouver l'image la plus proche d'une image requête.

Distance Euclidienne

```
from scipy.spatial import distance

def search(query_features, database):
    results = {}
    for name, features in database.items():
        d = distance.euclidean(query_features, features)
        results[name] = d
    return sorted(results.items(), key=lambda x: x[1])
```

1. Choisir une image requête
2. Extraire ses descripteurs
3. Lancer la recherche
4. Afficher les 3 images les plus proches

Partie 4 : Indexation Audio

Expliquer :

- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)
- Spectrogramme
- Reconnaissance vocale

Question :

Pourquoi l'indexation audio est plus complexe que l'indexation image ?

Partie 5 : Indexation Vidéo

Expliquer :

- Extraction d'images clés (Keyframes)
- Détection de scènes
- Métadonnées

Questions

1. Quelle est la différence entre recherche textuelle et recherche par contenu ?
2. Quels sont les avantages de l'indexation automatique ?
3. Quels sont les défis de la recherche multimédia ?
4. Pourquoi les descripteurs profonds (Deep Learning) sont-ils plus performants ?